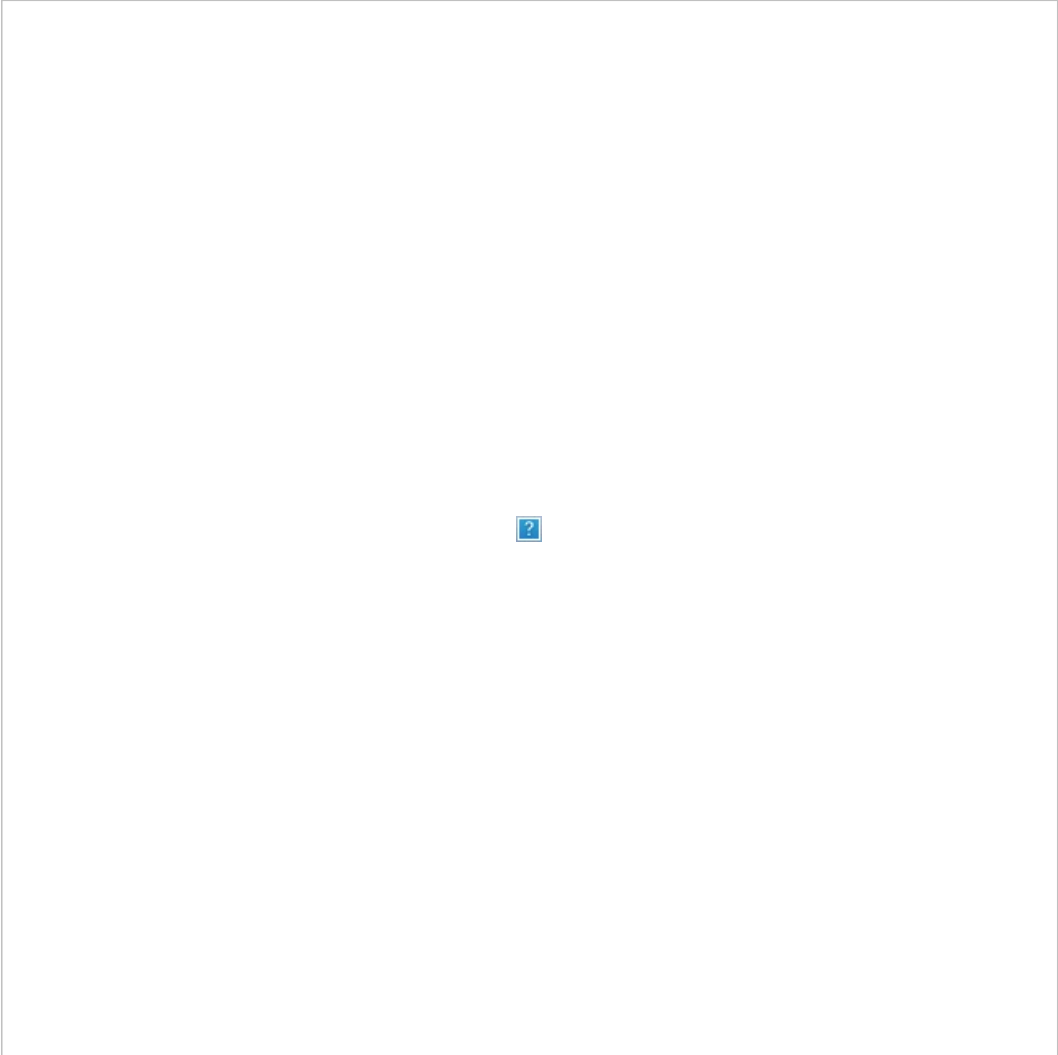




微信小程序



微信服务号



微信订阅号

2026年6月9日 10:20 星期二

- [主页](#)
- [期刊介绍](#)
- [编委会](#)
- [服务介绍](#)
- [投稿指南](#)
- [出版道德](#)
- [联系我们](#)
- [E-mail Alert](#)
- [English](#)

[首页](#) > [过刊浏览](#) > [2023年第34卷第9期](#) > 4069-4095. DOI:10.13328/j.cnki.jos.006876

[PDF](#) [HTML](#) [阅读](#) [XML](#) [下载](#) [导出引用](#) [引用提醒](#)

智能运维的实践：现状与标准化

DOI:

[10.13328/j.cnki.jos.006876](#)

CSTR:

作者:

作者单位:

作者简介:

包航宇(1981-),男,工程师,主要研究领域为运维管理;殷康璘(1992-),男,博士,助理研究员,CCF学生会员,主要研究领域为基于机器学习的智能运维,软件工程,软件系统韧性;曹立(1981-),女,硕士,主要研究领域为智能运维,风险管理,混沌工程;李世宁(1977-),男,硕士,主要研究领域为运维管理;孙永敬(1978-),男,工程师,主要研究领域为运维管理;尹汇

锋(1998-),男,硕士生,主要研究领域为智能运维;汤汝鸣(1991-),男,博士,主要研究领域为基于机器学习的智能运维;侯岳(1982-),女,高级工程师,主要研究领域为运维管理;王士强(1982-),男,高级工程师,主要研究领域为运维管理;裴丹(1973-),男,博士,副教授,博士生导师,CCF专业会员,主要研究领域为基于机器学习的智能运维;杨晓勤(1970-),女,高级经济师,主要研究领域为运维管理;王立新(1968-),男,高级工程师,主要研究领域为运维管理.

通讯作者:

殷康璘,E-mail:yinkanglin@tsinghua.edu.cn

中图分类号:

基金项目:

国家重点研发计划(2019YFB1802504, 2019YFE0105500); 国家自然科学基金面上项目(62072264)

AIOps in Practice: Status Quo and Standardization

Author:

Affiliation:

Fund Project:

- 摘要
- 图/表
- 访问统计
- 参考文献
- 相似文献
- 引证文献
- 资源附件
- 文章评论

摘要:

IT系统运维目前正面临着IT规模快速膨胀、系统架构日趋复杂、自主可控要求日益突出等众多挑战. 智能运维技术作为一种利用大数据和机器学习对海量运维数据分析的手段, 能够辅助运维人员更为高效地运行和维护IT系统. 然而, 在企业进行智能运维工程化实践的过程中, 往往会遇到各种困难, 需要智能运维技术的标准规范以指导企业开展智能运维的能力建设工作. 为推动智能运维的标准化工作, 对多个行业的智能运维实施单位开展了问卷调研, 分析总结国内智能运维的实践现状; 对国内外现行的运维标准、人工智能标准和智能运维标准进行梳理, 研究智能运维的标准化工作当前进展; 根据对实践现状和现有标准的调研分析结果, 提出智能运维的能力建设标准框架AIOps-OSA. 该框架从企业建设智能运维能力的角度列举出在组织、场景和能力上的关键点. 在实际标准的编制过程中通过对AIOps-OSA内各项要点提出具体的规范要求, 可形成对企业具有指导作用的智能运维标准规范.

Abstract:

The operation of IT systems faces many challenges of rapid IT scale expansion, increasingly complex system architecture, and growing demand for autonomy. By employing big data and machine learning technologies to analyze massive operation data, artificial intelligence for IT operations (AIOps) can assist IT operators in operating and maintaining IT systems more efficiently. However, enterprises often encounter various difficulties when practicing AIOps. Thus standards of AIOps are required to guide enterprises in building AIOps capability. To promote the standardization of AIOps, this study surveys the AIOps-in-practice enterprises in various industries to analyze the practice status of AIOps. Existing standards on operation, artificial intelligence, and AIOps are studied to figure out the current progress of AIOps standardization. According to the conclusions above, the study proposes an AIOps capability standard framework AIOps-OSA. The framework lists the critical points of organization, scenarios, and abilities from the perspective of building AIOps capabilities of enterprises. During actual standard preparation, a guiding AIOps standard for enterprises can be formed by applying detailed requirements to AIOps-OSA.

参考文献

相似文献

引证文献

引用本文

包航宇,殷康璘,曹立,李世宁,孙永敬,尹汇锋,汤汝鸣,侯岳,王士强,裴丹,杨晓勤,王立新. 智能运维的实践: 现状与标准化. 软件学报, 2023, 34(9): 4069-4095

[复制](#)

相关视频



分享

文章指标

- 点击次数:
- 下载次数:
- HTML阅读次数:

历史

- 收稿日期:2022-09-05
- 最后修改日期:2022-10-13
- 录用日期:
- 在线发布日期: 2023-01-13
- 出版日期: 2023-09-06

文章二维码



地址：北京市海淀区中关村南四街4号,邮政编码：100190
电话：010-62562563 传真：010-62562533 Email: jos@iscas.ac.cn
技术支持：[北京勤云科技发展有限公司](#)

京公网安备 11040202500063号